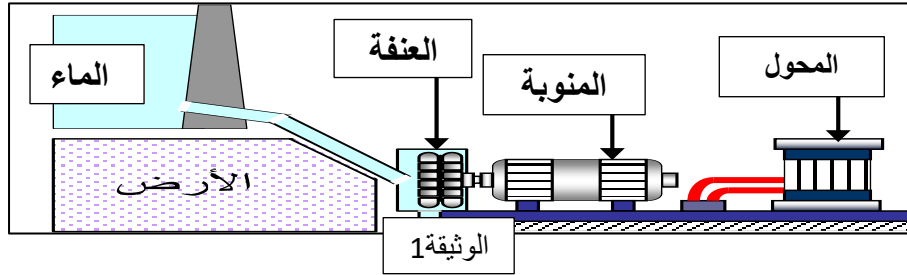


الوضعية الأولى:

تمتلك الجزائر إمكانات طبيعية كبيرة تؤهلها لأن تكون رائدة في استغلال الطاقات المتجددة منها (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – طاقة المد والجزر ...). لكن الطاقة الكهربائية الأكثر إنتاجا تتم بواسطة محطات كهرومائية و من أهم هذه الإمكانات السدود المنتشرة في عدة ولايات و التي تستغل في إنتاج الطاقة الكهربائية وفق المخطط التالي (الوثيقة 1):



1- أ – وضح كيف يتم إنتاج الكهرباء بهذا النموذج مستخدما السلسلة الوظيفية؟

ب - ارسم مخطط السلسلة الطاقوية مبرزاً التحويلات المفيدة و غير المفيدة؟

ج- مثل الحصيلة الطاقوية للماء في بداية التشغيل ؟

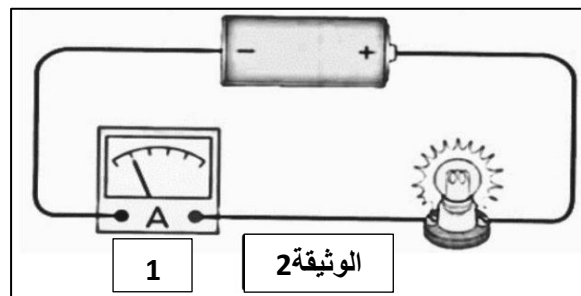
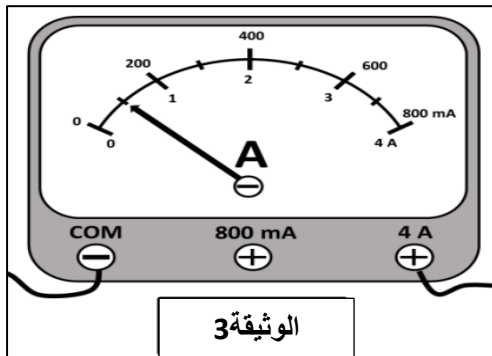
- إذا علمت أن المحطة تحول طاقة قدرها 184000 KWh خلال 8 ساعات

2- احسب الاستطاعة التي توفرها المحطة ؟

الوضعية الثانية:

قام الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية بتفويج القسم إلى فوجين لإنجاز بعض التجارب بغرض التعرف على خصائص التيار الكهربائي.

تركيبية الفوج الأول

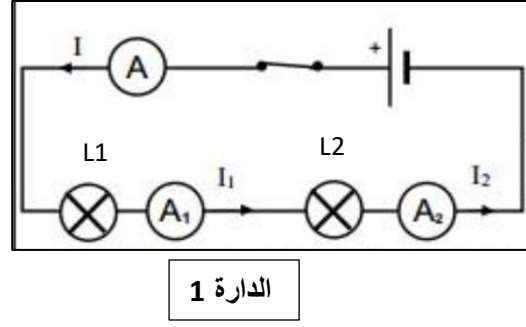
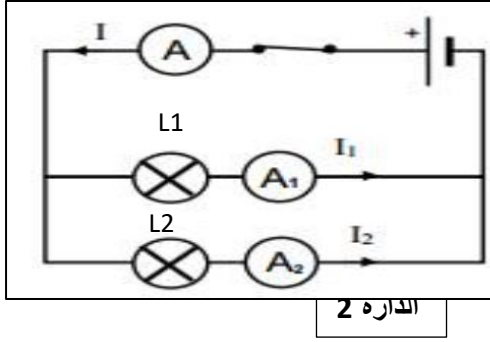


1- سم العنصر 1؟ و ما هو دوره في الدارة؟

2- أعد رسم الدارة الموضحة في الوثيقة 2 موضحا جهة حركة الدقائق المادية داخل و خارج المولد

3- اعتمادا على الوثيقة 3 أوجد شدة التيار الكهربائي المار في الدارة؟

تركيبية الفوج الثاني



- 1- ما نوع الربط في الدارتين ؟ علل إجابتك؟
- 2- أكمل الجدول التالي مع التعليل علما أن المصباحين متماثلين

الدارة	1	2
I	0.5A	
I ₁		0.4A
I ₂		

- 3- برأيك أي نوع من الربط يستعمل في توصيل المصابيح المنزلية؟ علل إجابتك؟

الوضعية الإدماجية:

لاحظ المدير المالي لشركة خاصة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية مما أدى إلى عجز في تسديد فاتورة الكهرباء،
الجدول أدناه يوضح الاستهلاك اليومي للأجهزة التي تفتنيها الشركة:

الأجهزة	العدد	مدة التشغيل في اليوم (t)	الاستطاعة (p)
مصباح	8	360min	75W
مدفأة كهربائية	2	4h	1.8kW
حاسوب	4	10800s	200W

- I. 1- أحسب الطاقة المستهلكة لكل الأجهزة خلال يوم واحد ؟ بوحدة KWh
- 2- أوجد كلفة استهلاك الكهرباء خلال ثلاثي (90يوم) علما أن سعر 1kwh هو 4DA

II. بعد تنبيه و ترشيد العمال إلى ضرورة الاقتصاد في استهلاك الكهرباء ،استلم المدير فاتورة الكهرباء (الوثيقة 4)
للالثلاثي الثاني فكانت القيم كالتالي:

الاستهلاك	المعامل	الفرق	البيان القديم (kwh)	البيان الجديد (kwh)	رقم العداد	التسعير
.....	1		29500	30112	251316	54M

- 1- ماذا يمثل الرمز 54M ؟
- 2- اعتمادا على الجدول أوجد الطاقة المستهلكة ؟
- 3- أوجد ثمن الفاتورة (4DA → 1kwh) و استنتج إذا المبلغ 4000 دج كاف لتسديد الفاتورة؟
- 4- اقترح حولا لتفادي ارتفاع ثمن الفاتورة؟

بالتوفيق للجميع